

UADE

PROYECTO

ESTRUCTURA DE DATOS 1

Romero, Martina

Maroni, Nicolás

Lugaro, Lautaro

Escalante, Nahuel

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Yaps, Pablo David

Primer cuatrimestre, 2026

Etapa 1 - Relevamiento.....	4
Etapa 2 - Análisis y Diseño.....	21
1) DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO.....	21
2) MÓDULOS IDENTIFICADOS.....	21
Módulo 1 - Registro y Gestión de Órdenes de Servicio.....	21
Módulo 2-Gestión de Técnicos y Asignación de Trabajos.....	22
Módulo 3 - Control de Pagos y Deudas.....	22
Módulo 4 - Búsqueda e Historial de Clientes.....	23
Módulo 5 - Cálculo de Presupuestos y Costos.....	23
3) RESUMEN DE DECISIONES Y PRIORIDADES.....	24
4) RELACIONES ENTRE MÓDULOS.....	24
5) FLUJO DE UN TRABAJO TÍPICO.....	24
6) SUPUESTOS Y LIMITACIONES.....	25
7) MVP - MÍNIMO VIABLE.....	25
ETAPA 3 - DESARROLLO.....	26
Análisis técnico de cada módulo.....	26
Módulo de validaciones – validaciones.py.....	26
Módulo 1 – Órdenes de Servicio.....	26
Módulo 2 – Gestión de Técnicos.....	28
Módulo 3 – Control de Pagos y Deudas.....	29
Módulo 4 – Búsqueda e Historial de Clientes.....	30
Módulo 5 – Presupuestos y Costos.....	31

Etapa 1 - Relevamiento

hola, quiero obtener informacion para poder desarrollarte el sistema que desees



Oli • Gem personalizada

¡Hola! Qué bueno que me hables, la verdad que nos hace mucha falta una ayuda con esto porque estamos tapados de cosas y se nos arman unos líos bárbaros en el día a día.

Te cuento un poco: nosotros nos dedicamos a hacer instalaciones, reparaciones y el mantenimiento de equipos, más que nada aires acondicionados, temas de electricidad y soportes de ese estilo. El problema principal que tengo hoy es que manejamos todo muy en el aire. Anoto las cosas en un cuaderno que tengo en el escritorio, algunas cosas quedan en el WhatsApp con los chicos (los técnicos que van a la calle), y otras directamente me las acuerdo de cabeza.

¿Qué nos pasa con esto? Que es un caos. A veces un cliente me llama para reclamar que no fuimos y resulta que me colgué de avisarle al técnico, o no me acuerdo si el trabajo de la semana pasada ya lo cobramos o si nos quedó debiendo la mitad de la plata. Es un dolor de cabeza perder tiempo buscando papeles viejos o fijándome para atrás en los chats de soporte.

Yo lo que necesito es algo que me ordene todo este lío, que sea rápido y que no me haga perder tiempo. Que yo pueda entrar y ver qué hay que hacer hoy, quién está en cada lugar y si ya se le cobró al cliente o no, para no olvidarme de nada.

Decime vos qué necesitas saber y te voy contando cómo nos manejamos nosotros acá.



bueno te voy a hacer unas preguntas y necesito que me las respondas de manera prolija:



Oli • Gem personalizada

¡Dale, buenísimo! Me viene bárbaro que lo hagamos ordenado así no me olvido de nada, porque con el lío que tengo en la cabeza seguro te mezclo las cosas.

Preguntame tranquilo lo que necesites saber sobre cómo laburamos, las avivadas de los clientes o los problemas que tengo con los chicos en la calle. Yo te voy respondiendo todo desde lo que vivo acá día a día.

Dispará la primera cuando quieras.

Entendimiento a fondo del negocio



- 1) A qué se dedica exactamente?
- 2) Qué es lo que más tiempo te consume?
- 3) Cuántas personas trabajan en esto?
- 4- Cómo se organiza el trabajo entre ustedes?

Identificar flujos de información

- 5- Qué información tenés que anotar o guardar hoy?
- 6- Dónde la guardás actualmente?
- 7- A quién más le necesitás pasar esa información?
Cómo se la das?
- 9- Quién accede a esa información y cuándo?
- 10- Qué información es crítica para el negocio?

Encontrar frustraciones y problemas

- 11- Que tareas tareas que se repiten constantemente?
- 12- Qué es lo que más errores causa?
- 13- Dónde pierdes más tiempo?
- 14- Hay procesos donde en el medio se pierden datos o documentos?

Profundizar en detalles específicos

Profundizar en detalles específicos

15- Cuántos [clientes/pedidos/transacciones] manejas por día/mes?

16- Quién anota la información inicial?

17- Con qué datos arranca el proceso?

18- Qué hacés después con esa información?

19- Quién tiene que verificar o validar algo?

20- Qué calculas manualmente?

Casos especiales y excepciones

21- ¿Siempre funciona igual o hay casos especiales?

22- Qué pasa cuando tenes pedidos de emergencia y tenes a todos tus empleados ocupados?

24- Qué restricciones tengo que conocer?

25- Qué cosas no pueden fallar bajo ninguna circunstancia?

Priorización y alcance

26- De todas las cosas que mencionaste, ¿cuál es lo más urgente de resolver?

27- Si tuvieras que elegir, ¿en qué área te gustaría mejorar primero?

28- Qué cambio te ayudaría más en el día a día?

Validación del entendimiento

29- ¿Me falta algo importante sobre cómo trabajas?

30- ¿Hay algo que no te pregunté pero que sea importante que sepa?

tomate el tiempo que necesites para contestar.



¡Uh, qué cantidad de preguntas! Está perfecto, así nos sacamos todas las dudas. Te voy a ir contestando una por una, bien al hueso y con lo que me pasa acá adentro todos los días. 

Entendimiento a fondo del negocio

- **1) ¿A qué se dedica exactamente?**

Nosotros hacemos instalaciones, arreglos y el mantenimiento de equipos de climatización (aires acondicionados, calefacción), algunas cosas de electricidad en general y soportes técnicos que no sean un dolor de cabeza. Si a un cliente se le rompe el aire en la oficina o hay que cablear un local nuevo, nos llaman a nosotros. 

- **2) ¿Qué es lo que más tiempo te consume?**

Estar al teléfono todo el día y perseguir a la gente. Me la paso coordinando con los clientes para ver a qué hora podemos ir, avisándole a los chicos por WhatsApp adónde tienen que salir corriendo, y después llamando al cliente de nuevo para ver si le cobramos o si quedó el pago colgado. 

- **3) ¿Cuántas personas trabajan en esto?**

En la calle, es decir, haciendo los trabajos fuertes, tengo a tres técnicos fijos. Después estoy yo acá en la oficina (bueno, en el escritorio que armé en la entrada) manejando los papeles, los llamados y los números. 

- **4) ¿Cómo se organiza el trabajo entre ustedes?**

Bastante a los ponchazos. Yo arranco la semana con una idea en la cabeza de lo que hay que hacer, pero la verdad es que resolvemos semana a semana, o día a día. Si entra una urgencia de un cliente importante, desarmo lo que estaba haciendo un técnico y lo mando para allá. Les aviso todo por WhatsApp o llamándolos al celular. 

Identificar flujos de información

- **5) ¿Qué información tenés que anotar o guardar hoy?**

Y... tengo que anotar el nombre del cliente, el teléfono, qué problema tiene (por ejemplo, "no enfría el aire"), qué técnico va a ir, qué día combinamos, cuánto le presupuesté, si usaron repuestos y si ya pagó o nos debe plata. 

- **6) ¿Dónde la guardás actualmente?**

Como te decía, está todo repartido. Tengo un cuaderno grande donde anoto los pedidos del día. Algunas cosas de los precios las tengo en un Excel re básico en la computadora. Y los detalles de qué repuesto se compró o las fotos de los trabajos me quedan boyando en los chats de WhatsApp con los chicos. Mucho también me queda en la cabeza, hasta que me olvido. 

- **7) ¿A quién más le necesitás pasar esa información? ¿Cómo se la das?**

Se la tengo que pasar a los técnicos. Les mando un mensaje de texto o un audio por WhatsApp: "*Muchachos, mañana a las 9 vayan de Don Carlos, el de la esquina de la farmacia, a mirarle el trifásico*". No hay ningún papel formal. 

- **9) ¿Quién accede a esa información y cuándo?**

A los cuadernos y al Excel solo entro yo. Los chicos me consultan a mí todo el tiempo por teléfono porque ellos en la calle no ven lo que yo anoté. Me viven preguntando: "*Che, ¿cuál era la dirección de este tipo?*" o "*¿Le tengo que cobrar en efectivo o ya te transfirió?*". 

- **10) ¿Qué información es crítica para el negocio?**

Saber qué está pendiente de hacer para que no se nos plante un cliente enojado, y saber quién nos debe plata. Si pierdo el dato de una deuda, es plata que regala el negocio. 

Encontrar frustraciones y problemas

- **11) ¿Qué tareas se repiten constantemente?**

Escribir lo mismo un millón de veces. Anoto el cliente en el cuaderno, después le paso los mismos datos por WhatsApp al técnico, después si me pide factura tengo que volver a escribir los datos en la AFIP... es agotador.

- **12) ¿Qué es lo que más errores causa?**

El teléfono y la memoria. Confundir las fechas de las visitas o anotarle el día que no era a un técnico. También pasa que un técnico va, hace el arreglo, no me avisa que terminó, y yo no sé si llamar al cliente para cobrarle o si todavía el trabajo está a medias. 

- **13) ¿Dónde pierdes más tiempo?**

Buscando información vieja. Cuando un cliente me dice: *"Che, el aire que me arreglaste hace tres meses me vuelve a fallar"*, me tengo que poner a revolver cuadernos viejos o a scrollear para atrás tres kilómetros de chat en WhatsApp para ver qué le habíamos hecho y cuánto le cobramos.

- **14) ¿Hay procesos donde en el medio se pierden datos o documentos?**

¡Todo el tiempo! Las hojas sueltas se vuelan o se traspapelan. Los chicos compran un repuesto en la ferretería, guardan el ticket en el bolsillo del pantalón, se va al lavarropas y chau, nos quedamos sin el comprobante del gasto. 

Profundizar en detalles específicos

- **15) ¿Cuántos clientes/pedidos/transacciones manejas por día/mes?**

Y, por día debemos estar metiendo entre 5 y 10 trabajos, depende de la época. En verano, con los aires acondicionados, explotamos y pueden ser más. Por mes calculale unos 150 o 200 pedidos de auxilio o mantenimientos.

- **16) ¿Quién anota la información inicial?**

Acá el que atiende el teléfono soy yo, así que la primera anotada en el cuaderno la hago yo siempre. 

- **17) ¿Con qué datos arranca el proceso?**

Con el llamado del cliente. Me da su nombre o el nombre de la empresa, la dirección, un teléfono de contacto y me cuenta un poco qué es lo que le pasa al equipo. 

- **18) ¿Qué hacés después con esa información?**

La dejo ahí en el cuaderno hasta que veo cuál de los chicos se liberó para poder mandarlo. Cuando defino el técnico, le aviso. 

- **19) ¿Quién tiene que verificar o validar algo?**

Yo tengo que dar el visto bueno de que el trabajo se hizo bien (hablando con el cliente) y confirmar que la plata entró en la cuenta del banco o que me trajeron el efectivo a la oficina. 

- **20) ¿Qué calculas manualmente?**

Los presupuestos. Sumo a ojo lo que valen los repuestos en el momento, le calculo la mano de obra según si el laburo es "simple" o "complicado", y ahí les paso el número final. También calculo a fin de mes cuánto le tengo que pagar a cada chico. 

Casos especiales y excepciones

- **21) ¿Siempre funciona igual o hay casos especiales?**

No, cada cliente es un mundo. A los clientes frecuentes o "buenos" les cobro más barato o les dejo que me paguen en tres veces. A los clientes problemáticos o nuevos, si no me pagan en el momento en efectivo o transferencia, no les muevo un dedo. Las reglas cambian según la cara del cliente. 

- **22) ¿Qué pasa cuando tenés pedidos de emergencia y tenés a todos tus empleados ocupados?**

Tengo que priorizar por urgencia y por quién es el cliente. Si me llama una empresa grande que nos paga un abono mensual, saco a un técnico de una casa de familia (le invento una excusa de que se nos demoró el repuesto) y lo mando volando a la emergencia. 

- **24) ¿Qué restricciones tengo que conocer?**

Que acá no hay horarios fijos de oficina para los chicos de la calle. A veces terminan tarde, a veces arrancan antes. Y que yo necesito ver las cosas rápido; si para usar el sistema tengo que hacer veinte clics, no lo voy a usar. 

25) ¿Qué cosas no pueden fallar bajo ninguna circunstancia?

No me puedo quedar sin saber qué tiene que hacer cada técnico al día siguiente y no puedo perder el registro de quién me debe plata. Eso es lo que mantiene vivo el negocio.



Priorización y alcance

- 26) De todas las cosas que mencionaste, ¿cuál es lo más urgente de resolver?

Saber en qué estado está cada laburo. Hoy me mata no saber si un trabajo está pendiente, si el técnico ya está allá metiendo mano, o si ya terminó y tengo que cobrarle. Necesito ese control ya mismo.



- 27) Si tuvieras que elegir, ¿en qué área te gustaría mejorar primero?

En la parte de los pedidos y el día a día de los técnicos. Ordenar las visitas de la calle.



- 28) ¿Qué cambio te ayudaría más en el día a día?

Dejar de usar el cuaderno y tener un solo lugar donde mire y me diga: "Hoy hay que hacer esto, fulano está en tal lado y te faltan cobrar estos tres trabajos".



Validación del entendimiento

- 29) ¿Me falta algo importante sobre cómo trabajas?

Creo que te pinté el panorama bastante real. Acordate de que a veces la facturación no la hago al toque, capaz el laburo se hace hoy y yo le facturo la semana que viene cuando me siento tranquilo. Eso es importante porque no siempre el "cobrado" va de la mano con el "facturado".



- 30) ¿Hay algo que no te pregunté pero que sea importante que sepa?

Tené en cuenta que yo de computadoras e informática no entiendo un pingo, ¿eh? A mí no me vengas con cosas raras. Yo necesito que esto sea como una herramienta más del taller, fácil y que me solucione la vida, no que me genere otro problema. Vos armame algo que funcione y que yo lo entienda a primera vista.



¿Cómo la ves? ¿Te sirve todo esto para ir pensando qué podemos armar?

Definición del MVP y alcance

Si tuvieras que elegir solo 2 o 3 módulos para empezar,

¿cuáles serían los imprescindibles?

¿Qué pasaría si el sistema solo tuviera registro de órdenes de servicio y nada más? ¿Te falta algo crítico?

¿Hay algo que hoy haces manualmente que si no lo automatizamos, el sistema no vale la pena?

De los 5 módulos que identificamos, ¿cuál usarías más en tu día a día?

Relaciones entre datos

Cuando registrás una orden de servicio, ¿esa información tiene que conectarse con el pago que después hace el cliente? ¿O son cosas separadas?

Si un técnico termina un trabajo, ¿el sistema automáticamente tiene que marcar la orden como completada? ¿O lo marcás vos después?

Cuando buscás un cliente viejo, ¿necesitás ver sus órdenes pasadas además de si debe plata?

Los presupuestos que calculás, ¿después quedan vinculados a la orden de servicio o son solo un cálculo del momento?

Gestión de técnicos - profundidad

Cuando asignás un trabajo a un técnico, ¿le pasás todos los datos que necesita (dirección, qué hacer, qué repuestos llevar)? ¿O solo le decís "hay un laburo para vos"?

¿Hay algo que el técnico no debería ver? (ejemplo: cuánto gana, si otro técnico hace más laburo que él, deudas de clientes)

¿Los técnicos acceden al sistema o todo es por WhatsApp?
Si un técnico está en un trabajo y entra una urgencia, ¿cómo te enteras de que está disponible? ¿Te lo dice él o mirás vos el sistema?

Pagos y deudas - casos específicos

Cuando un cliente paga una deuda vieja en cuotas, ¿cómo lo registrás? ¿Una cuota de \$500 de una deuda de \$2000 es un pago separado o es un "pago parcial de orden X"?

Los descuentos a clientes frecuentes, ¿son un porcentaje fijo o los decidís caso por caso?

Si un cliente te debe plata de hace 3 meses y entra un trabajo nuevo, ¿le hacés el trabajo aunque tenga deuda o exigís que pague primero?

¿Hay clientes a los que simplemente no les das más crédito después de cierto punto?

Búsqueda e historial

Cuando buscás un cliente viejo, ¿recordás su nombre completo o generalmente solo tenés el teléfono?

¿Necesitás buscar órdenes que no están completas (solo ver las pendientes)?

Si un cliente llama diciendo "el aire que arreglaron hace 3 meses volvió a fallar", ¿querés ver rápidamente qué se hizo en esa visita o solo el hecho de que se hizo?

Presupuestos y costos

Presupuestos y costos

Los presupuestos, ¿los ves antes de ir al trabajo o los calculás cuando ya estás en la casa del cliente?

Cuando le das un presupuesto a un cliente, ¿generalmente te dice "dale, hacé nomás" o te dice "no, es muy caro, no quiero"?

Si un presupuesto fue rechazado, ¿registrás eso en algún lado o se olvida?

¿Hay repuestos que siempre usás o cada trabajo es diferente?

Excepciones y reglas de negocio

¿Hay trabajos que no puedas hacer o que rechaces?

(ejemplo: demasiado complicado, cliente muy conflictivo)

Si un cliente te debe mucha plata y entra un trabajo nuevo, ¿el sistema debe alertarte o solo registra?

¿Qué pasa con las órdenes que se presupuestaron pero el cliente nunca llamó de vuelta?

Si se pierde un repuesto o un técnico lo rompe, ¿cómo lo registrás?

Reportes y visibilidad

A fin de mes, ¿qué información necesitás ver? (cuánto ganaste, cuánto deben todavía, cuántos trabajos hiciste, cuánto le pagás a cada técnico)

¿Necesitás saber cuáles clientes no han llamado en 6 meses para ofrecerles mantenimiento?

¿Hay algo que hoy anotás en papel "por si acaso" que el sistema debería guardar automáticamente?

Restricciones y validaciones

¿Hay un monto mínimo o máximo de presupuesto?

¿Un técnico puede tener más de X órdenes pendientes al mismo tiempo?

Si modificás el estado de una orden (la marcás como completada cuando en realidad no fue), ¿alguien debería darse cuenta de eso o solo vos lo sabés?

¿Hay algo que una vez que lo anotás, no se puede cambiar? (ejemplo: una vez que anotás que pagó, no se puede deshacer)

Interfaz y usabilidad

El sistema tiene que correr en una computadora, un teléfono, o ambos?

¿Vos sos el único que va a usar el sistema o algún técnico o ayudante también?

Cuando decís que "tiene que ser rápido", ¿qué tanto es? ¿En 5 segundos tenés que poder ver todas las órdenes abiertas?

¿Hay algo que hagás tan repetitivamente que el sistema debería poder hacer automáticamente o con un solo clic?

Integraciones externas

¿Los precios de repuestos los sacas de algún proveedor o los fijás vos?

¿Necesitás que el sistema se conecte con tu banco para ver qué pagos llegaron?

¿Usás algún sistema de facturación (AFIP) que haya que conectar?



Definición del MVP y alcance

- 1 **Si tuvieras que elegir solo 2 o 3 módulos para empezar, ¿cuáles serían los imprescindibles?**
Como usuario no pienso en "módulos", pero lo que necesito urgente es: primero, algo para dejar de anotar en cuadernos y saber qué trabajos están pendientes, en proceso o terminados ; segundo, saber rápido quién me debe plata y cuánto ; y tercero, evitar olvidarme de los turnos o confundir fechas con los clientes. PDF + 4
- 2 **¿Qué pasaría si el sistema solo tuviera registro de órdenes de servicio y nada más? ¿Te falta algo crítico?**
Me faltaría algo crítico: saber quién me pagó y quién me debe. Si solo anoto el trabajo pero sigo teniendo que revisar el cuaderno o los chats de WhatsApp para ver si el cliente ya me transfirió o me dejó señas, se me va a seguir perdiendo información. PDF + 4
- 3 **¿Hay algo que hoy haces manualmente que si no lo automatizamos, el sistema no vale la pena?**
El sistema vale la pena si me ordena el caos diario y me evita los olvidos. Más que automatizaciones complejas, si el sistema me obliga a cargar mil datos técnicos que no sé, no me sirve. Lo que no puede faltar es que me avise rápido qué está pendiente y qué está cobrado . PDF + 4
- 4 **De los 5 módulos que identificamos, ¿cuál usarías más en tu día a día?**
(Nuevamente, no sé qué es un módulo). Lo que más usaría a cada hora es el registro de los pedidos que entran, ver qué técnico está en cada lugar y cambiar las prioridades cuando sale una urgencia en el día. PDF + 4

Relaciones entre datos

- 5 **Cuando registrás una orden de servicio, ¿esa información tiene que conectarse con el pago que después hace el cliente? ¿O son cosas separadas?**
Tienen que estar conectadas. Uno de mis grandes dolores de cabeza actuales es no saber si un trabajo específico ya se cobró o no. Necesito ver el trabajo y saber ahí mismo si está "cobrado" o no. PDF + 2
- 6 **Si un técnico termina un trabajo, ¿el sistema automáticamente tiene que marcar la orden como completada? ¿O lo marcás vos después?**
Hoy en día yo manejo el negocio y me comunico con ellos por WhatsApp o llamadas. El técnico me avisa a mí y yo lo reorganizo o lo doy por terminado. No sé cómo haría el sistema para adivinarlo solo, lo ideal es que yo lo pueda marcar de forma rápida y simple. PDF + 4
- 7 **Cuando buscás un cliente viejo, ¿necesitás ver sus órdenes pasadas además de si debe plata?**
Sí, me sirve un montón. A veces llaman porque "el aire que arreglaron hace 3 meses volvió a fallar" y necesito recordar qué le hicimos, porque de memoria no me acuerdo de todo. PDF + 3
- 8 **Los presupuestos que calculás, ¿después quedan vinculados a la orden de servicio o son solo un cálculo del momento?**
Varía. Ajusto los precios "según el caso" y el cliente. A veces un presupuesto se aprueba y se convierte en el trabajo real, y otras veces queda en la nada porque al cliente le pareció caro. PDF + 2

Gestión de técnicos - profundidad

- 9 Cuando asignás un trabajo a un técnico, ¿le pasás todos los datos que necesita (dirección, qué hacer, qué repuestos llevar)? ¿O solo le decís "hay un laburo para vos"?
Le paso lo básico por WhatsApp: adónde ir y qué hay que hacer (por ejemplo, instalar un aire o revisar una instalación eléctrica). Cosas muy complejas o técnicas no les paso porque yo mismo no entro en esos detalles. PDF + 4
- 10 ¿Hay algo que el técnico no debería ver? (ejemplo: cuánto gana, si otro técnico hace más laburo que él, deudas de clientes)
Por supuesto. Las deudas de los clientes, lo que cobro por el trabajo o los arreglos de plata son decisiones mías y temas administrativos del negocio. Ellos solo tienen que saber a qué lugar ir y qué trabajo hacer. PDF + 4
- 11 ¿Los técnicos acceden al sistema o todo es por WhatsApp?
Hoy todo es por WhatsApp o llamadas. Yo soy el que maneja el día a día y revisa el estado de las cosas. PDF + 4
- 12 Si un técnico está en un trabajo y entra una urgencia, ¿cómo te enteras de que está disponible? ¿Te lo dice él o mirás vos el sistema?
Me enteró porque lo llamo o me manda un WhatsApp avisando que terminó. Ahí yo sé más o menos dónde está y lo mando a la urgencia reconfigurando el día. PDF + 1

Pagos y deudas - casos específicos

- 13 Cuando un cliente paga una deuda vieja en cuotas, ¿cómo lo registrás? ¿Una cuota de \$500 de una deuda de \$2000 es un pago separado o es un "pago parcial de orden X"?
A veces me pagan en varios pagos. Para mí es "me dio \$500 a cuenta de lo que me debía de aquel trabajo". Lo importante es que reste del total que me debe para no reclamarle de más. PDF + 4
- 14 Los decontos a clientes frecuentes, ¿son un porcentaje fijo o los decidís caso por caso?
Los decido yo caso por caso. Conozco a mis clientes frecuentes por nombre o por la empresa, sé quién es buena gente y ajusto el precio según la situación o la urgencia. No tengo reglas fijas. PDF + 4
- 15 Si un cliente te debe plata de hace 3 meses y entra un trabajo nuevo, ¿le hacés el trabajo aunque tenga deuda o exigís que pague primero?
Depende de quién sea. Si es un cliente bueno que sé que siempre paga pero se atrasó, se lo hago igual. Si es un cliente problemático o "pesado", le exijo que primero me salde lo viejo. Yo decido según la experiencia. PDF + 4
- 16 ¿Hay clientes a los que simplemente no les das más crédito después de cierto punto?
Sí, totalmente. A los clientes que no pagan rápido o que ya me deben "más o menos" una suma importante, les corto el servicio o les cobro por adelantado. PDF + 3

Búsqueda e historial

- 17 **Cuando buscás un cliente viejo, ¿recordás su nombre completo o generalmente solo tenés el teléfono?**
Los recuerdo por el nombre de pila, por la empresa, o por referencias como "el de la esquina" o la calle de su casa. Rara vez me acuerdo de un apellido completo o un número de documento. PDF
- 18 **¿Necesitás buscar órdenes que no están completas (solo ver las pendientes)?**
¡Sí, fundamental! Necesito ver rápido qué tenemos "pendiente" o "en proceso" a la mañana para arrancar el día, porque si no quedan mezcladas con lo que ya se terminó y se genera confusión. PDF + 2
- 19 **Si un cliente llama diciendo "el aire que arreglaron hace 3 meses volvió a fallar", ¿querés ver rápidamente qué se hizo en esa visita o solo el hecho de que se hizo?**
Quiero ver qué se le hizo (por ejemplo, si se le cargó gas o se cambió un cable) para saber si es el mismo problema o es otra cosa, y así no discutir con el cliente sin saber. PDF + 3

Presupuestos y costos

- 20 **Los presupuestos, ¿los ves antes de ir al trabajo o los calculás cuando ya estás en la casa del cliente?**
Depende. Si es un soporte técnico simple, ya sé el precio aproximado. Si llegamos al lugar y resulta ser un trabajo "complicado", se evalúa ahí mismo y se pasa el precio según el caso. PDF + 3
- 21 **Cuando le das un presupuesto a un cliente, ¿generalmente te dice "dale, hacé nomás" o te dice "no, es muy caro, no quiero"?**
Pasa de todo. Los clientes buenos o urgidos te dicen "hacé nomás". Otros te piden rebajas o directamente te dicen que no lo van a hacer. PDF + 4
- 22 **Si un presupuesto fue rechazado, ¿registrás eso en algún lado o se olvida?**
Hoy en día se olvida o queda perdido en una hoja suelta o en el chat de WhatsApp. PDF + 3
- 23 **¿Hay repuestos que siempre usás o cada trabajo es diferente?**
Hay materiales comunes para instalaciones eléctricas o aires, pero la verdad es que cada trabajo tiene lo suyo. No llevo un control estricto de inventario por códigos. PDF

Excepciones y reglas de negocio

- 24 **¿Hay trabajos que no puedas hacer o que rechaces? (ejemplo: demasiado complicado, cliente muy conflictivo)**
Sí. Si noto de entrada que es un cliente muy problemático que va a generar discusiones, o si el trabajo es técnicamente tan complejo que excede lo que mis técnicos manejan habitualmente, prefiero no agarrarlo. PDF + 3
- 25 **Si un cliente te debe mucha plata y entra un trabajo nuevo, ¿el sistema debe alertarte o solo registra?**
Estaría buenísimo que el sistema me pegue un grito o me ponga un aviso claro de "Ojo, este cliente debe plata", porque a veces me olvido y le tomo el pedido igual. Pero la decisión final de hacer el laburo o no, la tomo yo. PDF + 4
- 26 **¿Qué pasa con las órdenes que se presupuestaron pero el cliente nunca llamó de vuelta?**
Quedan en la nada. Se pierden en el olvido. PDF + 2
- 27 **Si se pierde un repuesto o un técnico lo rompe, ¿cómo lo registrás?**
Hoy no se registra en ningún lado formal. Me amargo, lo hablo con el técnico y compramos otro, asumiendo la pérdida en el momento. PDF + 1

Reportes y visibilidad

- 28 **A fin de mes, ¿qué información necesitás ver? (cuánto ganaste, cuánto deben todavía, cuántos trabajos hiciste, cuánto le pagás a cada técnico)**
Lo que más me desvela es: saber cuánta plata entró real, a quiénes tengo que perseguir para que me paguen lo que deben, y tener una idea de si el mes fue bueno o anduvimos flojos. No necesito gráficos raros, solo números claros y simples. PDF + 4
- 29 **¿Necesitás saber cuáles clientes no han llamado en 6 meses para ofrecerles mantenimiento?**
No es una prioridad hoy en día. Yo resuelvo el negocio semana a semana y manejo lo urgente. No hago ese tipo de planificación o marketing a largo plazo. PDF + 4
- 30 **¿Hay algo que hoy anotas en papel "por si acaso" que el sistema debería guardar automáticamente?**
Las fechas de cuándo entró el pedido y cuándo se terminó, y quién fue el técnico que lo hizo. Hoy lo anoto en cuadernos para que no se me confunda y me genera mucho cansancio repetirlo tantas veces. PDF + 4

Restricciones y validaciones

- 31 **¿Hay un monto mínimo o máximo de presupuesto?**
No, no tengo máximos ni mínimos fijos. Todo se ajusta según el caso, el tipo de cliente y el trabajo. PDF + 1
- 32 **¿Un técnico puede tener más de X órdenes pendientes al mismo tiempo?**
No hay un límite en el sistema, el límite es el tiempo real. Si surge una urgencia, le saco un trabajo y le asigno otro en el momento. Yo manejo eso de cabeza. PDF + 4
- 33 **Si modificás el estado de una orden (la marcás como completada cuando en realidad no fue), ¿alguien debería darse cuenta de eso o solo vos lo sabés?**
Solo yo, porque soy el dueño y el encargado de controlar todo. No tengo un auditor ni socios, el sistema es para ayudarme a mí. PDF + 3
- 34 **¿Hay algo que una vez que lo anotás, no se puede cambiar? (ejemplo: una vez que anotás que pagó, no se puede deshacer)**
En la vida real todo puede cambiar; un cliente te puede rebotar un cheque o una transferencia fallar. Si me equivoqué al tocar la pantalla, necesito poder corregirlo de forma simple sin que el sistema me trabé. PDF + 2

Interfaz y usabilidad

- 35 **El sistema tiene que correr en una computadora, un teléfono, o ambos?**
En ambos sería lo ideal, pero el teléfono es clave porque estoy todo el día moviéndome, atendiendo urgencias o hablando por WhatsApp. Necesito consultarlo ahí rápido. PDF + 3
- 36 **¿Vos sos el único que va a usar el sistema o algún técnico o ayudante también?**
Principalmente yo, que manejo la administración y la coordinación operativa. Los técnicos por ahora siguen manejándose conmigo directo por teléfono. PDF + 1
- 37 **Cuando decís que "tiene que ser rápido", ¿qué tanto es? ¿En 5 segundos tenés que poder ver todas las órdenes abiertas?**
Sí, exacto. Que no tarde una eternidad en cargar y que de un solo vistazo en la pantalla pueda ver qué falta hacer hoy. Si es complicado o lento, vuelvo al cuaderno que es más rápido. PDF + 3
- 38 **¿Hay algo que hagas tan repetitivamente que el sistema debería poder hacer automáticamente o con un solo clic?**
Pasar un trabajo de "en proceso" a "terminado" y de ahí a "cobrado". Eso lo hago todo el tiempo y quiero que sea apretar un botón y listo. PDF + 1

Integraciones externas

- 39 **¿Los precios de repuestos los sacas de algún proveedor o los fijas vos?**
Los fijo yo aproximados o los averiguo en el momento según lo que me cobren a mí. No tengo conexión con proveedores. PDF
- 40 **¿Necesitás que el sistema se conecte con tu banco para ver qué pagos llegaron?**
No, yo miro mi aplicación del banco en el celular para ver si entró la transferencia y después lo anoto. No se compliquen con conexiones raras que no entiendo. PDF + 2
- 41 **¿Usás algún sistema de facturación (AFIP) que haya que conectar?**
No para empezar. La facturación la hago después, a veces ni siquiera en el momento del trabajo. Eso lo maneja mi contador o lo hago yo por fuera; el sistema lo necesito para ordenar mi día a día y mis deudas internas. PDF + 4

Etapas 2 - Análisis y Diseño

1) DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de climatización y electricidad general. 4 personas: el dueño en oficina y 3 técnicos en campo.

Cómo trabaja hoy:

- Pedidos anotados en cuaderno, datos de clientes en Excel básico
- Coordinación con técnicos por WhatsApp
- Pagos y deudas guardados en la cabeza o en notas sueltas
- Sin sistema centralizado: información dispersa entre cuadernos, WhatsApp, Excel y memoria

Problemas principales:

- No sabe en qué estado está cada trabajo en tiempo real
- No sabe si un trabajo ya se cobró
- Pierde tiempo buscando datos viejos de clientes
- Información se pierde: hojas sueltas, chats, memoria
- Tareas repetidas: anotar pedido, pasarlo por WhatsApp, facturar
- Presupuestos y cálculos de mano de obra manuales

2) MÓDULOS IDENTIFICADOS

Módulo 1 - Registro y Gestión de Órdenes de Servicio

Centraliza cada trabajo: cliente, problema, técnico asignado, estado, presupuesto, repuestos y estado de cobro.

Funcionalidades:

- Crear orden con: nombre, teléfono, dirección, descripción del problema
- Cambiar estado: Pendiente → En Proceso → Completada → Cobrada
- Ver órdenes abiertas (pendientes y en proceso)
- Vincular orden con pago (cobrada / pendiente de cobro)

Justificación:

El dueño definió como lo más urgente "saber en qué estado está cada laburo": si está pendiente, si el técnico ya fue, o si terminó y hay que cobrarlo. Hoy busca esa información revolviendo cuadernos o scrolleando kilométricos chats de WhatsApp.

Supuestos:

- Cada orden tiene ID único autogenerado en formato ORD-N
- DNI del cliente no es obligatorio
- El dueño gestiona los estados manualmente; los técnicos no acceden al sistema

- La fecha de visita se ingresa en formato DD-MM-YYYY y se almacena internamente en YYYY-MM-DD para permitir ordenamiento cronológico

Módulo 2 - Gestión de Técnicos y Asignación de Trabajos

Registra los técnicos disponibles, muestra qué tiene asignado cada uno y permite asignarlos a un trabajo.

Funcionalidades:

- Registrar técnicos (nombre, especialidad y teléfono opcional)
- Asignar o reasignar una orden a un técnico disponible
- Ver estado de cada técnico: disponible u ocupado

Justificación:

El dueño organiza el día "a los ponchazos" y cuando entra una urgencia necesita saber de inmediato quién está libre. Hoy lo averigua llamando o esperando que el técnico avise.

Supuestos:

- Los técnicos tienen horarios flexibles
- La priorización la decide el dueño, no el sistema
- Los técnicos NO acceden al sistema; reciben la info por WhatsApp o llamada
- La disponibilidad se deriva automáticamente del estado de las órdenes:
 - si un técnico tiene al menos una orden en estado en_proceso, está ocupado;
 - si no tiene ninguna, está libre. No se guarda como campo fijo.

Módulo 3 - Control de Pagos y Deudas

Registra pagos, deudas y tipo de cliente. Vincula cada cobro con su orden correspondiente.

Funcionalidades:

- Registrar pago por orden: efectivo o transferencia
- Registrar pagos parciales descontando del total adeudado
- Listar clientes con deuda y monto
- Clasificar clientes: frecuente, nuevo o problemático
- Ver historial de pagos por cliente
- Alertar cuando un cliente nuevo o problemático tiene deuda al momento de crear una orden nueva

Justificación:

"Si pierdo el dato de una deuda, es plata que regala el negocio." El dueño diferencia entre clientes buenos (les permite deber) y problemáticos (les exige pagar primero). Los pagos parciales son frecuentes y deben descontarse correctamente del total para no generar reclamos erróneos.

Supuestos:

- Tres tipos de cliente: frecuente, nuevo y problemático (el dueño asigna el tipo manualmente)
- El sistema solo registra si la orden fue cobrada o no; la distinción entre cobrado y facturado queda a criterio del dueño
- Los pagos en cuotas se registran como transacciones separadas vinculadas a la misma orden
- El dueño decide caso a caso si atender a un cliente con deuda; el sistema no lo bloquea, solo avisa
- La clave del diccionario de pagos es el ID de la orden, no un ID de pago separado, para acceso directo

Módulo 4 - Búsqueda e Historial de Clientes

Acceso rápido al historial completo de un cliente: trabajos, pagos, deudas y tipo.

Funcionalidades:

- Buscar por nombre o teléfono con texto libre (sin distinguir mayúsculas ni minúsculas)
- Ver todos los trabajos realizados en orden cronológico descendente
- Ver deuda pendiente y tipo de cliente
- Ver detalle de cada orden: estado, fecha, técnico asignado y estado de pago

Justificación:

Los técnicos llaman desde la calle para preguntar dirección o forma de cobro. El dueño identifica clientes por nombre de pila o referencias informales. Necesita acceder a todo en pocos pasos: "si tengo que hacer veinte clics, no lo voy a usar."

Supuestos:

- La búsqueda acepta texto parcial y busca en paralelo en nombre y teléfono usando expresiones regulares
- Si hay varios resultados se muestra una lista numerada para elegir
- El historial se ordena de más reciente a más antiguo; el ordenamiento usa las fechas en formato YYYY-MM-DD que permite comparación directa como texto
- El filtro de órdenes pendientes o en proceso está disponible desde el Módulo 1 (opción 3 del menú)

Módulo 5 - Cálculo de Presupuestos y Costos

Asiste en el armado de presupuestos y en el cálculo de lo que corresponde pagarle a cada técnico al cierre del mes.

Funcionalidades:

- Cargar repuestos con precios ajustables por trabajo
- Clasificar trabajo como simple o complicado (define el costo de mano de obra)

- Calcular presupuesto automáticamente (repuestos + mano de obra) con posibilidad de ajuste manual
- Registrar presupuestos rechazados
- Calcular comisión de cada técnico según sus órdenes cobradas en un mes

Justificación:

El dueño calcula presupuestos "a ojo" y estima la mano de obra según si el trabajo es simple o complicado. Hoy los presupuestos rechazados se olvidan o quedan perdidos en notas. El cálculo de pago a técnicos también es manual y propenso a error.

Supuestos:

- Solo dos categorías de mano de obra: simple (\$ 5000) y complicada (\$ 12000); los valores están definidos como constantes modificables en el código
- Los técnicos cobran por porcentaje sobre el total de las órdenes cobradas del mes; el porcentaje se ingresa manualmente
- Un presupuesto no tiene estado "pendiente": o existe (aprobado o rechazado) o no existe todavía
- El cálculo de fin de mes es orientativo; el dueño lo verifica manualmente

3) RESUMEN DE DECISIONES Y PRIORIDADES

MÓDULO	PRIORIDAD	RAZON
ORDENES DE SERVICIO	CRITICA	Núcleo del negocio. Sin esto, nada más tiene sentido.
GESTION DE TECNICOS	CRITICA	Sin saber quién está disponible, no se puede coordinar.
CONTROL DE PAGOS	CRITICA	Perder una deuda es perder plata directamente.
BSUQUEDA E HISTORIAL	ALTA	Resuelve el problema de búsqueda de información vieja.
CÁLCULO DE PRESUPUESTOS	MEDIA	El dueño aún prefiere hacerlo a ojo. Menos urgente.

4) RELACIONES ENTRE MÓDULOS

Cada orden de servicio se conecta con el técnico asignado (M2), su estado de pago (M3) y el historial del cliente (M4). Un pago siempre

queda vinculado a una orden específica. El dueño cierra el ciclo: marca la orden como completada cuando el técnico termina, y el

sistema la pasa a cobrada automáticamente cuando el saldo llega a cero.

El módulo de búsqueda (M4) lee de clientes, ordenes y pagos sin modificarlos: es solo lectura. El módulo de presupuestos (M5) se conecta con ordenes para vincular cada presupuesto a su trabajo, y con pagos a través del cálculo de comisiones.

5) FLUJO DE UN TRABAJO TÍPICO

1. Cliente llama → Dueño registra orden → Estado: PENDIENTE
(si el cliente tiene deuda, el sistema avisa antes de continuar)
2. Se genera el presupuesto → se carga con repuestos y tipo de trabajo
→ cliente aprueba o rechaza
3. Técnico va al trabajo → Dueño asigna técnico → Estado: EN PROCESO
4. Técnico termina y avisa → Dueño cambia estado → Estado: COMPLETADA
5. Se cobra → Dueño registra pago → cuando el saldo llega a cero
→ Estado: COBRADA → Orden archivada

6) SUPUESTOS Y LIMITACIONES

Supuestos generales:

- Sin autenticación/login: lo usa solo el dueño desde una PC
- Sin integración con AFIP ni sistemas impositivos
- Sin notificaciones automáticas a técnicos (coordinación sigue por WhatsApp)
- Sin acceso de clientes ni técnicos al sistema
- Todos los datos se persisten automáticamente en archivos JSON (clientes.json, ordenes.json, tecnicos.json, pagos.json, presupuestos.json) sin intervención del usuario

Limitaciones conocidas:

- Pagos se registran manualmente (sin integración bancaria)
- Sin reportes de ganancias/pérdidas automáticos
- El sistema no bloquea trabajar con clientes deudores; el dueño decide
- No hay corrección de pagos registrados (error o cheque rebotado quedan fuera del alcance)
- Los métodos de pago disponibles son efectivo y transferencia

7) MVP - MÍNIMO VIABLE

Obligatorio:

1. Registro y gestión de órdenes de servicio
2. Control de pagos y deudas
3. Búsqueda rápida por teléfono o nombre

Puede esperar:

4. Gestión de técnicos y asignación
5. Cálculo de presupuestos

Con los tres primeros, el dueño cubre lo esencial: saber qué trabajos hay, en qué estado están y si ya se cobraron.

Resultado final: los cinco módulos fueron implementados completamente.

ETAPA 3 – DESARROLLO

Análisis técnico de cada módulo

Módulo de validaciones – `validaciones.py`

- **`validar_telefono(telefono)`**

Recibe un string y verifica con **`re.match`** que tenga entre 8 y 15 dígitos numéricos. Devuelve **`True`** o **`False`**. Es llamada por **`buscar_o_crear_cliente`** al registrar un cliente y por **`registrar_tecnico`** al cargar el teléfono del técnico. No modifica ninguna estructura de datos.

- **`validar_dni(dni)`**

Recibe un string y verifica con **`re.match`** que tenga entre 7 y 8 dígitos numéricos. Devuelve **`True`** o **`False`**. Es llamada por **`buscar_o_crear_cliente`** cuando el usuario ingresa un DNI opcional. No modifica ninguna estructura de datos.

Módulo 1 – Órdenes de Servicio

Variables clave: **`clientes`**, **`ordenes`**, **`ultimo_id_orden`**

- **`formatear_fecha(fecha)`**

Recibe una fecha en formato **`YYYY-MM-DD`** (como la guarda el sistema) y la convierte a **`DD-MM-YYYY`** para mostrarla al usuario. Si recibe **`None`** devuelve el texto **`"Sin fecha"`**. Es una función auxiliar llamada desde **`mostrar_ordenes_pendientes`** y **`ver_historial_cliente`** cada vez que se imprime una fecha en pantalla.

- **`cargar_clientes()`**

Abre **`clientes.json`** en modo lectura, convierte el contenido a diccionario con **`json.loads`** y lo devuelve. Si el archivo no

existe devuelve un diccionario vacío. Es llamada una sola vez al iniciar el sistema desde `menu()`.

- **guardar_clientes(clientes)**

Recibe el diccionario `clientes` y lo escribe en `clientes.json` con `json.dumps`. Es llamada desde `buscar_o_crear_cliente` cuando se da de alta un cliente nuevo, y desde `crear_orden` cada vez que se vincula una orden a un cliente.

- **cargar_ordenes()**

Abre `ordenes.json` en modo lectura y devuelve el diccionario de órdenes. Si no existe devuelve vacío. Es llamada una sola vez al iniciar desde `menu()`, que también usa los IDs cargados para inicializar el contador `ultimo_id_orden` al número más alto existente.

- **guardar_ordenes(ordenes)**

Recibe el diccionario `ordenes` y lo escribe en `ordenes.json`. Es llamada desde `crear_orden`, `cambiar_estado_orden`, `asignar_tecnico_a_orden`, `reasignar_tecnico_a_orden`, `finalizar_trabajo_tecnico` y `registrar_pago` – cualquier función que modifique el estado o los datos de una orden.

- **buscar_o_crear_cliente(clientes)**

Pide un teléfono por pantalla y lo valida con `validar_telefono`. Si el teléfono ya existe en `clientes` devuelve el teléfono directamente. Si no existe pregunta si se quiere dar de alta, pide nombre, DNI opcional (validado con `validar_dni`), dirección y tipo, crea la entrada en `clientes` y llama a `guardar_clientes`. Devuelve el teléfono del cliente o `None` si se cancela. Es llamada desde `crear_orden`.

- **crear_orden(clientes, ordenes, ultimo_id_orden, pagos)**

Llama a `buscar_o_crear_cliente` para obtener el teléfono, luego llama a `alerta_deuda` para avisar si el cliente tiene saldo pendiente, pide descripción y fecha de visita en formato `DD-MM-YYYY` (la convierte a `YYYY-MM-DD` antes de guardar), genera el ID autoincremental `ORD-N`, crea la entrada en `ordenes` con estado `pendiente` y la vincula al cliente en `clientes`. Llama a `guardar_clientes` y `guardar_ordenes`. Devuelve el contador actualizado.

- **cambiar_estado_orden(ordenes, clientes)**

Pide el ID de una orden, busca su posición en la lista `ESTADOS_VALIDOS` y propone el siguiente estado. Con confirmación del usuario aplica el cambio en `ordenes` y llama a `guardar_ordenes`.

Usa

ESTADOS_VALIDOS = ["pendiente", "en_proceso", "completada", "cobrada"]
como máquina de estados; no permite saltar estados ni retroceder.

- **mostrar_ordenes_pendientes(ordenes, clientes)**

Recorre **ordenes** y filtra las que tienen estado **pendiente** o **en_proceso**. Por cada una muestra el ID, el nombre del cliente (buscándolo en **clientes** por teléfono), el estado, la fecha de visita formateada con **formatear_fecha** y la descripción. No modifica ninguna estructura.

Módulo 2 – Gestión de Técnicos

Variables clave: **tecnicos, ordenes, ultimo_id_tecnico**

- **cargar_tecnicos()**

Abre **tecnicos.json**, convierte el contenido a diccionario y reconvierte los keys de string a entero (porque JSON guarda los keys siempre como string). Devuelve el diccionario con keys enteros. Es llamada al iniciar desde **menu()**, que también usa los keys para inicializar **ultimo_id_tecnico** al valor máximo existente.

- **guardar_tecnicos(tecnicos)**

Escribe el diccionario **tecnicos** en **tecnicos.json**. Es llamada desde **registrar_tecnico**, **asignar_tecnico_a_orden**, **reasignar_tecnico_a_orden** y **finalizar_trabajo_tecnico**.

- **registrar_tecnico(tecnicos, ultimo_id_tecnico)**

Pide nombre, especialidad y teléfono opcional (validado con **validar_telefono**). Genera el ID como entero autoincremental, crea la entrada en **tecnicos** con una lista vacía de **ordenes_asignadas** y llama a **guardar_tecnicos**. Devuelve el contador actualizado.

- **esta_disponible(id_tecnico, tecnicos, ordenes)**

Recorre la lista **ordenes_asignadas** del técnico y busca si alguna de esas órdenes tiene estado **en_proceso** en el diccionario **ordenes**. Si encuentra una devuelve **False** (ocupado); si no encuentra ninguna devuelve **True** (disponible). La disponibilidad se deriva en tiempo real, no se guarda como campo. Es llamada por **mostrar_tecnicos** y **obtener_tecnicos_disponibles**.

- **mostrar_tecnicos(tecnicos, ordenes)**

Recorre **tecnicos** y para cada uno llama a **esta_disponible** para calcular el estado en el momento. Muestra ID, nombre, especialidad y estado. No modifica ninguna estructura.

- **obtener_tecnicos_disponibles(tecnicos, ordenes)**
Recorre **tecnicos**, llama a **esta_disponible** para cada uno y acumula los IDs libres en una lista. Si la lista queda vacía imprime un aviso. Devuelve la lista de IDs disponibles. Es llamada por **asignar_tecnico_a_orden** y **reasignar_tecnico_a_orden**.
- **asignar_tecnico_a_orden(tecnicos, ordenes)**
Llama a **obtener_tecnicos_disponibles** y muestra los técnicos libres con su ID y nombre. Pide el ID del técnico y el ID de la orden, verifica que ambos existan, agrega el ID de la orden a **ordenes_asignadas** del técnico, actualiza **tecnico_id** en la orden y avanza su estado a **en_proceso**. Llama a **guardar_tecnicos** y **guardar_ordenes**.
- **reasignar_tecnico_a_orden(tecnicos, ordenes)**
Pide el ID de la orden, verifica que no esté completada o cobrada, obtiene el técnico actual, llama a **obtener_tecnicos_disponibles** para mostrar los disponibles, pide el nuevo ID, saca el ID de la orden de **ordenes_asignadas** del técnico anterior y lo agrega al nuevo, actualiza **tecnico_id** en la orden. Llama a **guardar_tecnicos** y **guardar_ordenes**.
- **finalizar_trabajo_tecnico(id_tecnico, tecnicos, ordenes)**
Recibe el ID de un técnico, verifica que tenga órdenes activas con **esta_disponible**, toma la última orden de **ordenes_asignadas** y cambia su estado a **completada** en **ordenes**. Llama a **guardar_tecnicos** y **guardar_ordenes**. La disponibilidad del técnico se actualiza sola porque se deriva del estado de las órdenes.

Módulo 3 – Control de Pagos y Deudas

Variables clave: **pagos, ordenes, clientes**

- **cargar_pagos()**
Abre **pagos.json** y devuelve el diccionario de pagos. Si no existe devuelve vacío. Es llamada al iniciar desde **menu()**.
- **guardar_pagos(pagos)**
Escribe el diccionario **pagos** en **pagos.json**. Es llamada desde **registrar_pago** cada vez que se registra una transacción nueva.
- **alerta_deuda(telefono, pagos, clientes)**
Recorre **pagos** sumando los saldos de todas las órdenes del cliente identificado por teléfono. Si la suma es mayor a cero

imprime un aviso con el monto total. Si el cliente es **nuevo** o **problematico** agrega una alerta de mayor peso. No modifica ninguna estructura. Es llamada desde **crear_orden** antes de registrar la orden, para que el dueño pueda decidir si continúa.

- **registrar_pago(pagos, ordenes, clientes)**

Pide el ID de la orden y verifica que esté en estado **completada** o **cobrada**. Si la orden ya tiene un registro en **pagos** agrega una transacción nueva al campo **transacciones**, recalcula el saldo restando el monto pagado y si el saldo llega a cero o menos cambia el estado de la orden a **cobrada**. Si la orden no tiene registro aún crea la entrada en **pagos** con el monto total, permite registrar un pago inicial parcial y calcula el saldo. Llama a **guardar_pagos** y **guardar_ordenes**.

- **ver_deudores(pagos, clientes)**

Recorre **pagos** y filtra los registros con **saldo > 0**. Por cada deudor muestra nombre, teléfono, ID de orden y saldo pendiente. Si el cliente es **nuevo** o **problematico** agrega una alerta especial. Usa un **set** de teléfonos para no repetir clientes y muestra el total de deudores al final. No modifica ninguna estructura.

- **ver_historial_pagos_cliente(pagos, clientes)**

Pide un teléfono, busca el cliente en **clientes** y recorre **pagos** filtrando los registros de ese cliente. Por cada orden muestra monto total, saldo restante y la lista de transacciones con fecha formateada con **formatear_fecha**, monto y método. No modifica ninguna estructura.

Módulo 4 – Búsqueda e Historial de Clientes

Variables clave: **clientes, ordenes, pagos, tecnicos**

- **buscar_cliente(clientes, pagos)**

Pide texto libre, compila un patrón con **re.compile** usando **re.IGNORECASE** y busca coincidencias en el nombre y el teléfono de cada cliente con **re.search**. Si hay un solo resultado lo muestra directamente; si hay varios muestra una lista numerada para elegir. Calcula la deuda total del cliente recorriendo **pagos** y muestra nombre, tipo, DNI, dirección, deuda y cantidad de órdenes. No modifica ninguna estructura.

- **ver_historial_cliente(clientes, ordenes, pagos, tecnicos)**

Realiza la misma búsqueda que **buscar_cliente**. Una vez identificado el cliente obtiene sus IDs de órdenes desde

clientes, filtra los que existen en **ordenes**, construye pares **[fecha_creacion, id_orden]** y los ordena de más reciente a más antiguo usando burbujeo sobre las fechas en formato **YYYY-MM-DD** (el formato ISO permite comparación directa como strings). Por cada orden muestra ID, estado, fecha formateada con **formatear_fecha**, descripción, nombre del técnico buscándolo en **tecnicos** y datos de pago si existe en **pagos**. No modifica ninguna estructura.

Módulo 5 – Presupuestos y Costos

Variables clave: **presupuestos, ordenes, clientes, tecnicos, pagos**

- **cargar_presupuestos()**
Abre **presupuestos.json** y devuelve el diccionario de presupuestos. Si no existe devuelve vacío. Es llamada al iniciar desde **menu()**.
- **guardar_presupuestos(presupuestos)**
Escribe el diccionario **presupuestos** en **presupuestos.json**. Es llamada desde **generar_presupuesto** al finalizar la carga.
- **calcular_total_presupuesto(repuestos, mano_deobra)**
Recibe una lista de repuestos (cada uno con **nombre** y **precio**) y un valor de mano de obra. Suma todos los precios al costo de mano de obra y devuelve el total. No usa **input()** ni modifica ninguna estructura: es una función pura, lo que la hace la única del proyecto directamente testeable con **pytest**.
- **generar_presupuesto(presupuestos, ordenes, clientes)**
Pide el ID de la orden y verifica que no tenga ya un presupuesto aprobado. Muestra las constantes **MANO_OBRA_SIMPLE** y **MANO_OBRA_COMPLICADO** para que el dueño elija el tipo de trabajo. Carga repuestos en un bucle hasta que el usuario presione Enter sin nombre. Llama a **calcular_total_presupuesto** para obtener el total y ofrece ajustarlo manualmente. Pregunta si el cliente aprobó y guarda el estado como **aprobado** o **rechazado** en **presupuestos**. Llama a **guardar_presupuestos**.
- **ver_presupuestos(presupuestos, ordenes, clientes)**
Recorre **presupuestos** y por cada entrada muestra el ID de orden, nombre del cliente (buscándolo en **ordenes** y luego en **clientes**), tipo de trabajo, estado y total final. Si tiene

repuestos los lista uno por uno. No modifica ninguna estructura.

- **calcular_comisiones(tecnicos, ordenes, pagos)**

Pide el mes en formato **YYYY-MM** o usa el mes actual con **date.today()**. Recorre **tecnicos** y para cada uno filtra **ordenes** buscando las que tengan ese técnico asignado, estado **cobrada** y **fecha_creacion** que empiece con el mes pedido (usando **startswith**). Suma los **monto_total** de **pagos** de esas órdenes, muestra el total y pide el porcentaje de comisión para calcular el monto a pagar. El cálculo es orientativo; el dueño lo verifica manualmente.